

Ustedelsesdato 23-Jun-2009

Revisjonsdato 18-Oct-2023

Revisjonsnummer 8

## AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Beskrivelse av produkt:   | <b>Svovelsyre</b>           |
| Cat No. :                 | <b>S/9250/15, S/9250/17</b> |
| Indeks-nr                 | 016-020-00-8                |
| CAS Nr                    | 7664-93-9                   |
| EC-nummer:                | 231-639-5                   |
| Molekylar formel          | H2 O4 S                     |
| REACH-registreringsnummer | 01-2119458838-20            |

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Anbefalt bruk | Laboratoriekjemikalier.        |
| Frarådet bruk | Ingen informasjon tilgjengelig |

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firma

**EU-enhet / firmanavn**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Britisk enhet / firmanavn**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-postadresse begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00 Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

**CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008**

**Fysiske farer**

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

# SIKKERHETSDATABLAD

Svovelsyre

Revisjonsdato 18-Oct-2023

## Helsefarer

Hudetsing/hudirritasjon  
Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon

Kategori 1 A (H314)  
Kategori 1 (H318)

## Miljøfarer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer



Signalord

Fare

## Fareutsagn

H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

## Sikkerhetssetninger

P260 - Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler

P280 - Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm

P301 + P330 + P331 - VED SVELGING: IKKE framkall brekninger

P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen

P310 - Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSSENTRALEN eller lege

P303 + P361 + P353 - VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsøtte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann

## 2.3. Andre farer

Reagerer voldsomt med vann

Stoffet er ikke ansett som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) / veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB)

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.1. Stoffer

| Komponent  | CAS Nr    | EC-nummer: | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008 |
|------------|-----------|------------|--------------|----------------------------------------------------|
| Svovelsyre | 7664-93-9 | 231-639-5  | >95          | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)          |

| Komponent  | Spesifikke konsentrasjonsgrenser (SCL)               | M-faktor | Komponentnotater |
|------------|------------------------------------------------------|----------|------------------|
| Svovelsyre | Skin Corr. 1A :: C>=15%<br>Eye Irrit. 2 :: 5%<=C<15% | -        | -                |

# SIKKERHETSDATABLAD

Svovelsyre

Revisjonsdato 18-Oct-2023

|  |                           |  |  |
|--|---------------------------|--|--|
|  | Skin Irrit. 2 :: 5%≤C<15% |  |  |
|--|---------------------------|--|--|

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| REACH-registreringsnummer | 01-2119458838-20 |
|---------------------------|------------------|

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle råd                            | Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig. Fjern og isoler tilsølte klær og sko.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kontakt med øyne                         | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                     |
| Hudkontakt                               | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                              |
| Svelging                                 | Skyll munnen. Drikk 1 eller 2 glass vann. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. IKKE framkall brekninger. Kontakt umiddelbart lege eller giftinformasjonssentralen.                                                                                                                                  |
| Innånding                                | Flytt til frisk luft. Gi oksygen dersom pasienten har pustevansker. Bruk ikke munn-til-munn-metoden hvis personen har svelget eller innåndet stoffet; gi kunstig åndedrett ved bruk av en lommemaske utstyrt med en enveis ventil eller annet egnet medisinsk åndedrettsutstyr. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig. |
| Personlig verneutstyr for førstehjelpere | Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontamineringen.                                                                                                                                                           |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Forårsaker forbrenninger i alle eksponeringsveier. . Produktet er etsende. Bruk av tarmskylling eller fremkalt oppkast er kontraindisert. Mulig perforering av magen eller spiserøret må undersøkes: Svelging forårsaker alvorlige hevelser, alvorlige skader på bløtvev og fare for perforasjon

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                     |                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Merknader til leger | Ved eksponering for inhalasjon, observer i 24 til 72 timer, da lungeødem kan være forsinket. |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Substansen er flammesikker; bruk mest passende virkemiddel for å slukke brann i omgivelsene.

#### Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner

Vann.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Etsende material. Reagerer voldsomt med vann. Reaksjon med vann kan generere sterk varme, noe som vil øke konsentrasjonen av damper i luften. Kontakt med metaller kan utvikle brennbar hydrogengass. Ikke-antennelig, selve stoffet brenner ikke, men kan brytes ned ved oppvarming og danne etsende og/eller toksiske damper.

#### Farlige forbrenningsprodukter

Hydrogen, Svoveloksider.

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr.

## AVSNITT 6. TILTAK VED UTSLIKTEDE UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Bruk selvforsynt åndedrettsvern og vernedrakt. Evakuer personell til sikkert område. Hold personer vekk fra av spill/lekkasje og på losiden av dem. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå kontakt med hud, øyne og klær.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet. Se avsnitt 12 for ytterligere økologisk informasjon.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Sug opp med inert absorberende materiale. Oppbevares i egnede lukkede beholdere for avfallsbehandling. Skyll med vann etter rengjøring for å fjerne rester.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## AVSNITT 7. HÅNDTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Håndter produktet kun i lukket system eller sørg for egnet avtrekksventilasjon. Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Unngå innånding (støv, damp, tåke, gass). Må ikke svelges. Kontakt lege øyeblikkelig hvis stoffet svelges.

#### **Hygienetiltak**

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Vask hendene før pauser og etter arbeidstid slutt.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Hold beholderen godt lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Korrosivt område.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

## AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

### 8.1. Kontrollparametere

Eksponeringsgrenser

# SIKKERHETS DATABLAD

Svovelsyre

Revisjonsdato 18-Oct-2023

liste kilde **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC **NO** - Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Liste over administrative normer. Arbeidstilsynet

| Komponent  | Den europeiske unionen           | U.K                                                                     | Frankrike                                     | Belgia                            | Spania                                         |
|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Svovelsyre | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponent  | Italia | Tyskland                                                                                                                                           | Portugal                           | Nederland                          | Finland                                                                              |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Svovelsyre | -      | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Komponent  | Østerrike                                                                              | Danmark                                                                        | Sveits                                                                         | Polen                                   | Norge                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svovelsyre | MAK-KZGW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated thoracic fraction, aerosol |

| Komponent  | Bulgaria                    | Kroatia                                                                                                                                                                                                                                                     | Irland                                       | Kypros                      | Tsjekkia                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svovelsyre | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. when selecting the appropriate exposure monitoring method the potential limitations and disturbances that may occur in the presence of other sulfur compounds should be taken into account fog, thoracic fraction | TWA: 0.05 ppm 8 hr.<br>STEL: 0.15 ppm 15 min | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. SO <sub>3</sub><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. concentrated H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> mist<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> SO <sub>3</sub> |

| Komponent  | Estland                                                                                  | Gibraltar                                                                                                                                                                                                                                 | Hellas                      | Ungarn                                   | Island                                                                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svovelsyre | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. particles that reach the upper respiratory tract | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr when selecting an appropriate exposure monitoring method, account should be taken of potential limitations and interferences that may arise in the presence of other sulphur compounds thoracic fraction | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. thoracic fraction<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> aerosol |

| Komponent  | Latvia                      | Litauen                                                             | Luxembourg                            | Malta                       | Romania                           |
|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Svovelsyre | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> vapor IPRD<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Komponent  | Russland                                  | Slovakiske Republikk        | Slovenia                                                                                                                      | Sverige                                                                                       | Tyrkia                             |
|------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Svovelsyre | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction, fog<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction, fog | Indicative STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

Biologiske grenseverdier

# SIKKERHETS DATABLAD

Svovelsyre

Revisjonsdato 18-Oct-2023

Dette produktet, slik det er levert, inneholder ikke skadelige materialer med biologiske grenseverdier fastsatt av lokale myndigheter

## Overvåningsmetoder

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

## DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Se tabell for verdier

| Component                       | Akutt effekt lokal (Innånding) | Akutt effekt systemisk (Innånding) | Kroniske effekter lokal (Innånding) | Kroniske effekter systemisk (Innånding) |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Svovelsyre<br>7664-93-9 ( >95 ) | DNEL = 0.1mg/m <sup>3</sup>    |                                    | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>        |                                         |

## PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

Se verdier under.

| Component                       | Ferskvann         | Ferskvann sediment            | Vann intermitterende | Mikroorganismer i kloakkbehandling sanlegg | Jord (Landbruk) |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| Svovelsyre<br>7664-93-9 ( >95 ) | PNEC = 0.0025mg/L | PNEC = 0.002mg/kg sediment dw |                      | PNEC = 8.8mg/L                             |                 |

| Component                       | Sjøvann            | Sjøvann sediment              | Sjøvann intermitterende | Næringskjede | Luft |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------|
| Svovelsyre<br>7664-93-9 ( >95 ) | PNEC = 0.00025mg/L | PNEC = 0.002mg/kg sediment dw |                         |              |      |

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Må håndteres på et sted med lokal avtrekksventilasjon. Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidsstedet.

Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekksystemer

### Personlig verneutstyr

#### Vernebriller

Vernebriller eller Ansiktsskjerm (EU-standard - EN 166)

#### Håndvern

Vernehansker

| Hanskemateriale | Gjennombruddstid | Hansketykkelse | EU-standard | Hanske kommentarer (minstekrav) |
|-----------------|------------------|----------------|-------------|---------------------------------|
| Butylgummi      | > = 120 minutter | 0.5 mm         | EN 374      |                                 |
| Viton (R)       | > 480 minutter   | 0.4 mm         |             |                                 |

#### Hud- og kroppsværn

Bruk passende vernehansker og verneklær for å unngå hudkontakt.

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

# SIKKERHETSDATABLAD

Svovelsyre

Revisjonsdato 18-Oct-2023

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontaktid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

## Åndedrettsvern

Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.

For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte

## Storskala / bruk i nødstilfeller

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt filtertype:** Partikkelfilter etter EN 143 Syregasser filter Type E Gul samsvar med EN14387

## Småskala / Laboratory bruk

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt halvmaske:** - Valve filtrering: EN405; eller; Halvmaske: EN140; pluss filter, EN141

Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres

## Miljømessige eksponeringskontroller

Ingen informasjon tilgjengelig.

## AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                        |                                |                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Fysisk tilstand                        | Væske                          |                                                |
| Utseende                               | Fargeløs                       |                                                |
| Lukt                                   | Luktfri                        |                                                |
| Luktterskel                            | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Smeltepunkt/frysepunkt                 | 10 °C / 50 °F                  |                                                |
| Mykgjøringspunkt                       | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Kokepunkt/kokepunktintervall           | 290 °C / 554 °F                |                                                |
| Antennelighet (Væske)                  | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Antennelighet (fast stoff, gass)       | Ikke relevant                  | Væske                                          |
| Ekspljosjonsgrenser                    | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Flammepunkt                            | Ingen informasjon tilgjengelig | <b>Metode</b> - Ingen informasjon tilgjengelig |
| Selvantennelsestemperatur              | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Spaltingstemperatur                    | 340 °C                         |                                                |
| pH                                     | 1                              | 1N aq.sol                                      |
| Viskositet                             | 21mPa.s @ 25 °C                |                                                |
| Vannløselighet                         | Blandbar                       |                                                |
| Løselighet i andre løsemidler          | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann) |                                |                                                |
| Damptrykk                              | 1 mmHg @ 146 °C                |                                                |
| Tetthet / Tyngdekraft                  | 1.840                          |                                                |
| Bulk tetthet                           | Ikke relevant                  | Væske                                          |
| Damp tetthet                           | Ingen data er tilgjengelig     | (Luft = 1.0)                                   |
| Partikkelegenskaper                    | Ikke relevant (væske)          |                                                |

### 9.2. Andre opplysninger

|                  |         |
|------------------|---------|
| Molekylar formel | H2 O4 S |
| Molekylær vekt   | 98.07   |

## AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

**10.1. Reaktivitet**

Ja

**10.2. Kjemisk stabilitet**

Vannreaktivt. Hygroskopisk.

**10.3. Risiko for farlige reaksjoner****Farlig polymerisering**

Farlig polymerisering forekommer ikke.

**Farlige reaksjoner**

Kontakt med metaller kan utvikle brennbar hydrogengass. Reagerer voldsomt med vann.

**10.4. Forhold som skal unngås**

Uforenlige produkter. Overoppheting. Eksponering til fuktig luft eller vann.

**10.5. Uforenlige materialer**

Sterke oksidasjonsmidler. Brennbart materiale. Baser. Organiske materialer. Reduksjonsmiddel. Finpulverisert metall. Peroksider.

**10.6. Farlige nedbrytingsprodukter**

Hydrogen. Svoveloksider.

## AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

**11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger****Produktinformasjon****(a) akutt giftighet;****Oral**

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

**Dermal**

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

**Innånding**

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

| Komponent  | LD50 munn          | LD50 hud | LC50 Inhalering               |
|------------|--------------------|----------|-------------------------------|
| Svovelsyre | 2140 mg/kg ( Rat ) | -        | LC50 = 0.375 mg/L ( Rat ) 4 h |

**(b) Hudetsende / irritasjon;**

Kategori 1 A

**(c) alvorlig øyeskade / irritasjon;**

Kategori 1

**(d) Sensibilisering;****Respiratorisk**

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

**Huden**

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

**(e) mutagenitet i kjønnseller;**

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

**(f) kreftfremkallende;**

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Tabellen nedenfor angir om hvorvidt hvert av byråene har listet noen av ingrediensene som karsinogener



# SIKKERHETSDATABLAD

Svovelsyre

Revisjonsdato 18-Oct-2023

| Komponent  | EU | UK | Tyskland | IARC    |
|------------|----|----|----------|---------|
| Svovelsyre |    |    |          | Group 1 |

(g) reproduksjonstoksisitet; Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

(h) STOT-enkel eksponering; Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

(i) STOT-gjentatt eksponering; Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Målorganer Ingen kjent.

(j) aspirasjonsfare; Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

**Symptomer / effekter, både akutte og forsinkede** Produktet er etsende. Bruk av tarmskylling eller fremkalt oppkast er kontraindisert. Mulig perforering av magen eller spiserøret må undersøkes. Svelging forårsaker alvorlige hevelser, alvorlige skader på bløtvev og fare for perforasjon.

## 11.2. Informasjon om andre farer

**Endokrine forstyrrende egenskaper** Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

## AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

**Økotoksisitetseffekter** Må ikke tømmes i kloakkavløp. Store mengder vil virke inn på pH-en og skade vannlevende organismer.

| Komponent  | Ferskvannsfisk                                   | vannloppe         | Ferskvannsalge |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Svovelsyre | LC50: > 500 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio) | EC50: 29 mg/L/24h | -              |

| Komponent  | Microtox | M-faktor |
|------------|----------|----------|
| Svovelsyre | -        |          |

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

**Persistens** Kan blandes med vann, Persistens er lite sannsynlig, basert på tilgjengelig informasjon.

**12.3. Bioakkumuleringsevne** Bioakkumulering er lite sannsynlig

### 12.4. Mobilitet i jord

Produktet er vannløselig, og kan spres i vannmiljøet Vil sannsynligvis være mobilt i miljøet på grunn av vannløseligheten. Svært mobile i jord

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Reagerer voldsomt med vann. Stoffet er ikke ansett som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) / veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB).

### 12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

**Opplysninger om hormonhermer** Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

**12.7. Andre skadelige effekter****Persistente organiske forurensende**  
**Ozonforbrukende potential**Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes  
Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes**AVSNITT 13. DISPONERING****13.1. Avfallsbehandlingsmetoder**

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Avfall fra rester/ubrukte produkter</b> | Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.                                                                                                                     |
| <b>Forurensset emballasje</b>              | Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Europeisk avfallskatalog</b>            | I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.                                                                                                                                                                       |
| <b>Annen informasjon</b>                   | Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Må ikke tømmes i kloakkavløp. Må ikke tømmes i avløpssystem. Store mengder vil virke inn på pH-en og skade vannlevende organismer. Løsninger med lav pH-verdi nå nøytraliseres før tømming. |

**AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER****IMDG/IMO**

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>              | UN1830     |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>    | Svovelsyre |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b> | 8          |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>       | II         |

**ADR**

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>              | UN1830     |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>    | Svovelsyre |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b> | 8          |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>       | II         |

**IATA**

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>              | UN1830     |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>    | Svovelsyre |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b> | 8          |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>       | II         |

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>14.5. Miljøfarer</b> | Ingen farer identifisert |
|-------------------------|--------------------------|

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk** Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.**14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden** Ikke aktuelt, emballert varer

# SIKKERHETSDATABLAD

Svovelsyre

Revisjonsdato 18-Oct-2023

## AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### Internasjonale inventarlistes

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent  | CAS Nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Svovelsyre | 7664-93-9 | 231-639-5 | -      | -   | X     | X    | KE-32570 | X    | X    |

| Komponent  | CAS Nr    | TSCA<br>(Toxic<br>Substance<br>Control<br>Act) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|-----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Svovelsyre | 7664-93-9 | X                                              | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

Forkortelser: X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

| Komponent  | CAS Nr    | REACH (1907/2006) -<br>Tillegg XIV - stoffer som<br>krever autorisasjon | REACH (1907/2006) -<br>Tillegg XVII -<br>Restriksjoner på visse<br>farlige stoffer | REACH-forordningen<br>(EC 1907/2006) artikkel<br>59 - Kandidatliste over<br>stoffer med svært stor<br>bekymring (SVHC) |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svovelsyre | 7664-93-9 | -                                                                       | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)           | -                                                                                                                      |

#### REACH-lenker

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent  | CAS Nr    | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) -<br>Kvalifiserte mengder for Major Accident<br>Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) -<br>Kvalifiserte Mengder for<br>sikkerhetsrapport Krav |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svovelsyre | 7664-93-9 | Ikke relevant                                                                               | Ikke relevant                                                                              |

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier  
Ikke relevant

Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?

Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .

Vær oppmerksom på direktiv 2000/39/EF som fastsetter en første liste over rettleidende grenseverdier for yrkesmessig eksponering

#### Nasjonale forordninger

WGK klassifisering

Se tabell for verdier

FSUS9250

# SIKKERHETSDATABLAD

Svovelsyre

Revisjonsdato 18-Oct-2023

| Komponent  | Tyskland Water Klassifisering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Klasse |
|------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Svovelsyre | WGK1                                 |                           |

| Component                      | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svovelsyre<br>7664-93-9 (>95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering / Rapporter (CSA / CSR) er blitt utført av produsent / importør

## AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

### Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

H318 - Gir alvorlig øyeskade

### Forkortelser

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avlede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%

**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon

**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDSL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

**PNEC** (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

**LD50** - Dødelig dose 50%

**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%

**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

**vPvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

**Viktigste litteraturreferanser og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

**ATE** - Akutt giftighet estimat

**VOC** - (flyktige organiske forbindelser)

### Opplæringsråd

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

Bruk av personlig verneutstyr, inkludert korrekt valg, forenlighet, gjennombruddsterskler, pleie, vedlikehold, tilpasning og EN-standarder.

# SIKKERHETS DATABLAD

Svovelsyre

Revisjonsdato 18-Oct-2023

---

Førstehjelp for kjemisk eksponering, inkludert bruk av øyevask og sikkerhetsdusjer.  
Opplæring i kjemisk hendelsesrespons.

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Utstedelsesdato       | 23-Jun-2009    |
| Revisjonsdato         | 18-Oct-2023    |
| Revisjonsoppsummering | Ikke relevant. |

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**